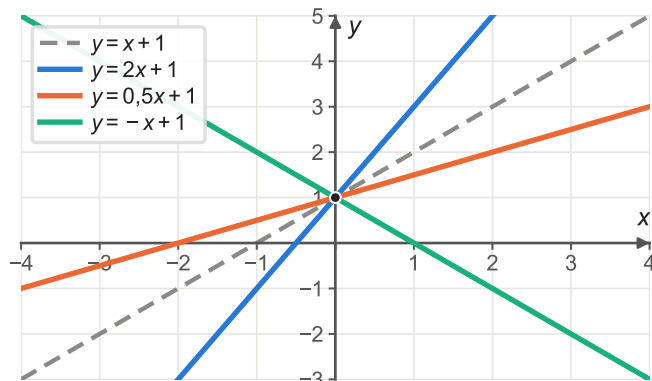


## Lineární funkce

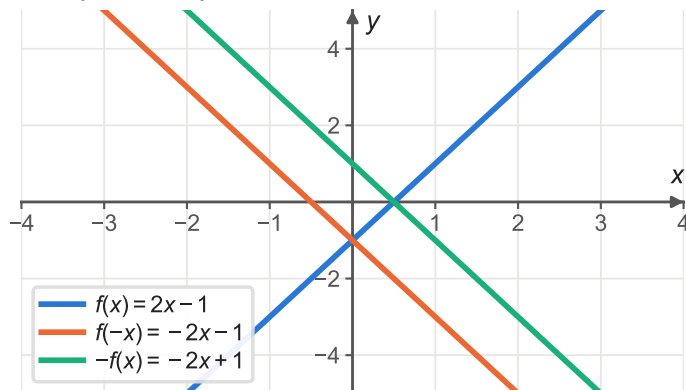
$$y = kx + q$$

- Graf je přímka;  $D = \mathbb{R}$ ,  $H = \mathbb{R}$  (pro  $k = 0$  je  $H = \{q\}$ ).
- $k$  = směrnice:  $k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \alpha$  ( $\alpha$  je úhel s kladnou poloosou  $x$ ).
- $k > 0$  rostoucí,  $k < 0$  klesající,  $k = 0$  konstantní funkce.
- $q$  = úsek na ose  $y$ : průsečík  $P_y[0; q]$ .

- Průsečík s osou  $x$ :  $P_x\left[-\frac{q}{k}; 0\right]$  (dosad'  $y = 0$ ).
- Rovnoběžky mají stejné  $k$ ; kolmice  $k_1 \cdot k_2 = -1$ .
- $q = 0$ : přímá úměrnost  $y = kx$  (graf prochází počátkem).
- Svislá přímka  $x = c$  není graf funkce.

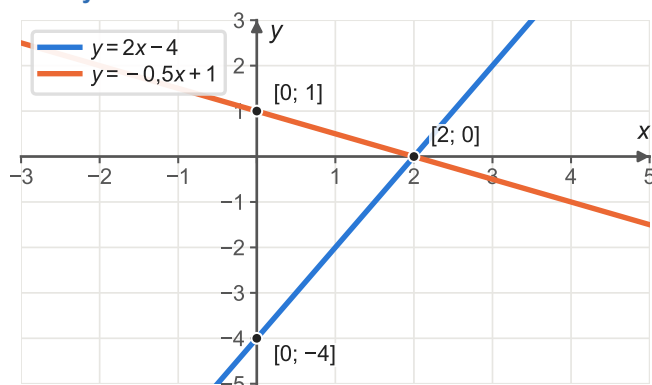
Změna  $k$ : přímka se otáčí kolem  $[0; 1]$ 

Větší  $|k|$  = strmější; znaménko  $k$  určuje, zda roste, nebo klesá.

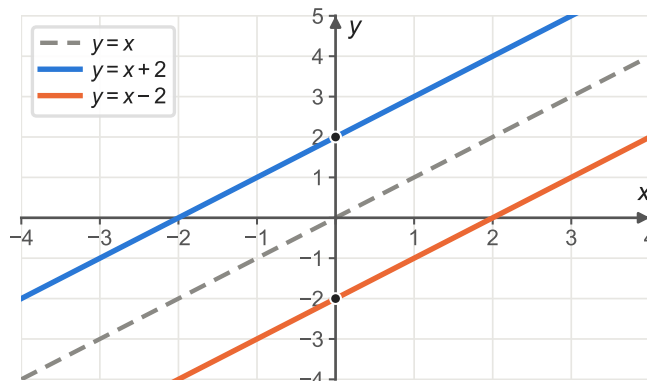
Zápor:  $f(-x)$  a  $-f(x)$ 

$f(-x)$ : souměrnost podle osy  $y$ ;  $-f(x)$ : podle osy  $x$ .

## Průsečíky s osami

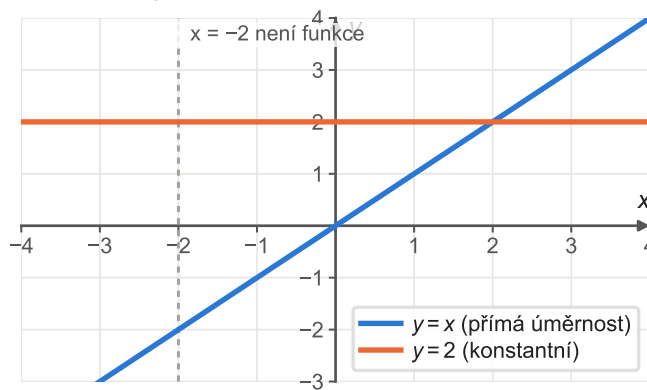


Obě přímky protínají osu  $x$  v bodě  $[2; 0]$ :  $P_x = -\frac{q}{k}$ .

Změna  $q$ : posun po ose  $y$ 

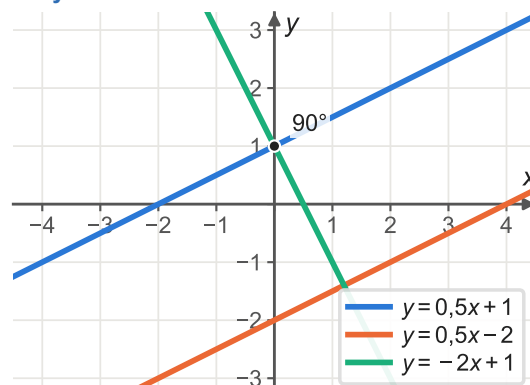
Stejně  $k \rightarrow$  rovnoběžné přímky;  $q$  je průsečík s osou  $y$ .

## Zvláštní případy



$q = 0$ : přímá úměrnost;  $k = 0$ : konstantní funkce; svislá přímka funkcí není.

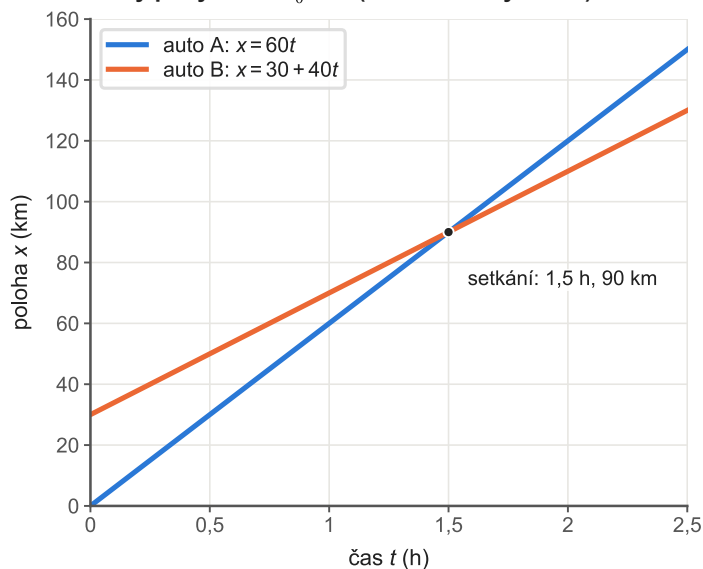
## Rovnoběžky a kolmice



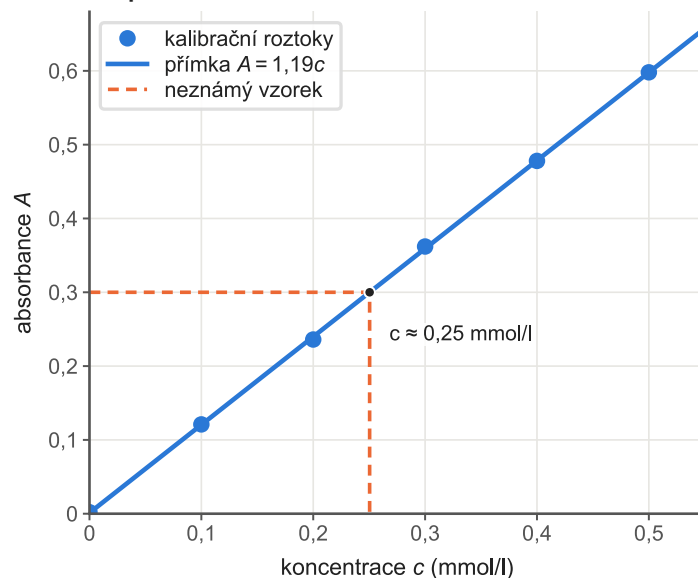
$0,5 \cdot (-2) = -1 \rightarrow$  přímky jsou na sebe kolmé.

## Kde se s touto funkcí setkáš

**Rovnoměrný pohyb:**  $x = x_0 + vt$  (směrnice = rychlost)



**Kalibrační přímka v chemii:**  $A = \varepsilon lc$



**Fyzika** Rovnoměrný pohyb  $x = x_0 + vt$ : směrnice je rychlost,  $q$  je počáteční poloha.

**Fyzika** Hookův zákon  $F = k \Delta l$  a Ohmův zákon  $U = RI$ : tuhost a odpor jsou směrnice.

**Fyzika** Hydrostatický tlak  $p = p_0 + \rho gh$ : úsek  $q$  je atmosférický tlak.

**Chemie** Beerův–Lambertův zákon  $A = \varepsilon lc$ : z kalibrační přímky určíš koncentraci.

**Chemie** Převody teplot:  $T = t + 273,15$ ;  $t_F = 1,8 t + 32$ .

**Biologie** Dávkování léku podle hmotnosti  $D = d \cdot m$  (mg na kg); lineární přírůstek délky vlasu asi 0,4 mm za den.

**Geografie** Pokles teploty s výškou:  $t \approx t_0 - 0,0065 h$  (asi 0,65 °C na 100 m).

**Ekonomie** Tarif  $C = C_0 + c x$ : paušál je úsek  $q$ , cena za jednotku směrnice  $k$ .

**Informatika** Lineární regrese a interpolace: proložení naměřených dat přímkou.

**Jak ji poznáš v datech:** Poznáš ji v datech: při stejném kroku  $x$  se  $y$  mění o stejný rozdíl (konstantní přírůstek).

**Souvisí s:** MAT-22a, MAT-24, MAT-26 · 1.+2. ročník H12, H13 (pohyb), H42 (soustavy) · 3.+4. ročník H17 (přímka)